



فهرست

4.....	جلسه اول - 97/11/30.....
6.....	جلسه دوم - 97/12/7.....
10.....	جلسه سوم - 97/12/14.....
12.....	جلسه چهارم - 98/1/20.....
14.....	جلسه پنجم - 98/1/27.....
17.....	جلسه ششم - 98/2/3.....
20.....	جلسه هفتم - 98/2/10.....
23.....	جلسه هشتم - 98/2/17.....
26.....	جلسه نهم - 98/2/24.....

تعریف شبکه های کامپیوتری : مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل است که از طریق یک رسانه انتقال با یکدیگر به تبادل داده می پردازند. منظور از مستقل بودن ، کار کردن هر ماشین به تنهایی در صورت نبودن در شبکه می باشد و منظور از تبادل داده ، رد و بدل نمودن داده بدون توجه به نوع رسانه انتقال می باشد .

مقیاس بندی شبکه های کامپیوتری : بطور کلی شبکه های کامپیوتری را از جنبه گستردگی جغرافیایی و ناحیه ای که تحت پوشش قرار می دهند به 2 دسته تقسیم می کنند :

1. شبکه های محلی یا LAN (Local Area Network)

2. شبکه های گسترده یا WAN (Wide Area Network)

شبکه های محلی یا LAN : در فواصل جغرافیایی کم حداکثر چندین کیلومتر برپا می شود . در این نوع شبکه ها تعداد کامپیوترها کم ، هزینه برپاسازی پایین و مدیریت شبکه ساده است . با توجه به کوتاه بودن طول رسانه انتقال نرخ خطا پایین ، نرخ ارسال بالا و تاخیر انتشار ناچیز است .

شبکه های گسترده یا WAN : از اتصال چندین شبکه LAN به یکدیگر ایجاد می شود . از نظر گستردگی جغرافیایی وسیع بوده ، تعداد کامپیوترها زیاد ، هزینه برپاسازی بالا ، مدیریت شبکه پیچیده و تجهیزات بیشتری نسبت به شبکه های LAN نیاز دارند . مانند اینترنت

سخت افزار شبکه : سخت افزار یک شبکه کامپیوتری از 3 قسمت تشکیل شده است :

1) **میزبان یا Host :** به کامپیوترهای متصل به شبکه کامپیوتری Host گفته می شود . نام دیگر آن گره یا نود (Node) یا ایستگاه است .

2) **واسطه میانی :** دستگاهی برای اتصال شبکه ها به یکدیگر و یا Host ها به شبکه است . مانند کارت شبکه ، مودم و مسیریاب

3) **کانال یا لینک (Link) :** ارتباط Host ها از طریق کانال امکان پذیر است . به کانال نیز رسانه گفته می شود .

نکته 1 : به مجموعه ی واسطه ی میانی و کانال که عمل انتقال داده بین ایستگاه ها را فراهم می کند زیرشبکه یا subnet گفته می شود .

شبکه ها از نظر تکنولوژی انتقال : یعنی چگونگی دسترسی کامپیوترها به کانال یا رسانه انتقال به 2 دسته تقسیم می شود :

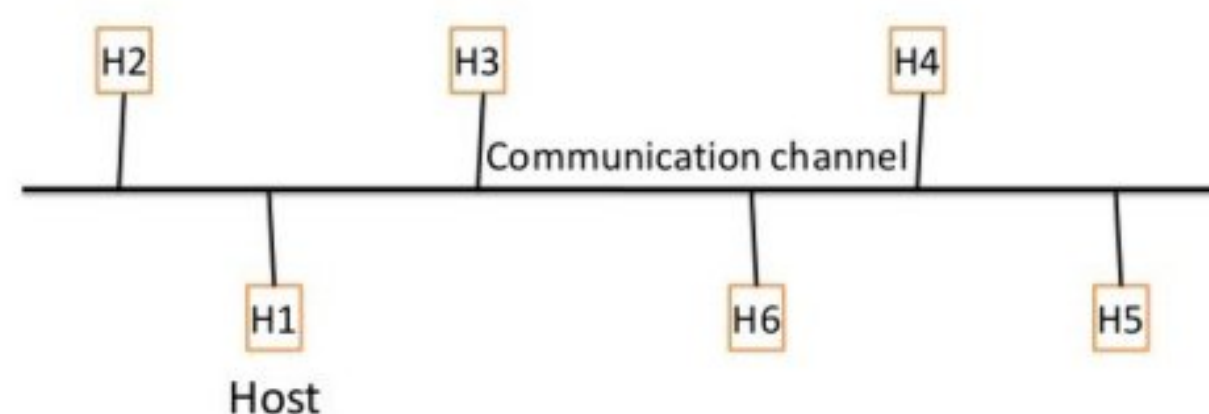
1. شبکه های پخش همگانی یا Broad-Cast

2. شبکه های نقطه به نقطه یا Point-to-Point

تعریف شبکه های پخش همگانی یا Broad-Cast : دارای یک کانال ارتباطی هستند که توسط کامپیوترهای متصل به شبکه مورد استفاده قرار می گیرند . در این شبکه ها پیام کوتاهی که بسته نامیده می شود میان کاربران مبادله می شود . در هر بسته فیلدی برای آدرس وجود دارد که با توجه به آن گیرنده بسته مشخص می شود . در روش پخش همگانی با قرار دادن کد خاصی در فیلد آدرس تمامی کاربران می توانند از بسته مربوطه استفاده کنند . در بعضی مواقع بسته ای را برای گروه خاصی از کاربران شبکه ارسال می کنند که به این ویژگی multi-casting گفته می شود .

Broadcast networks

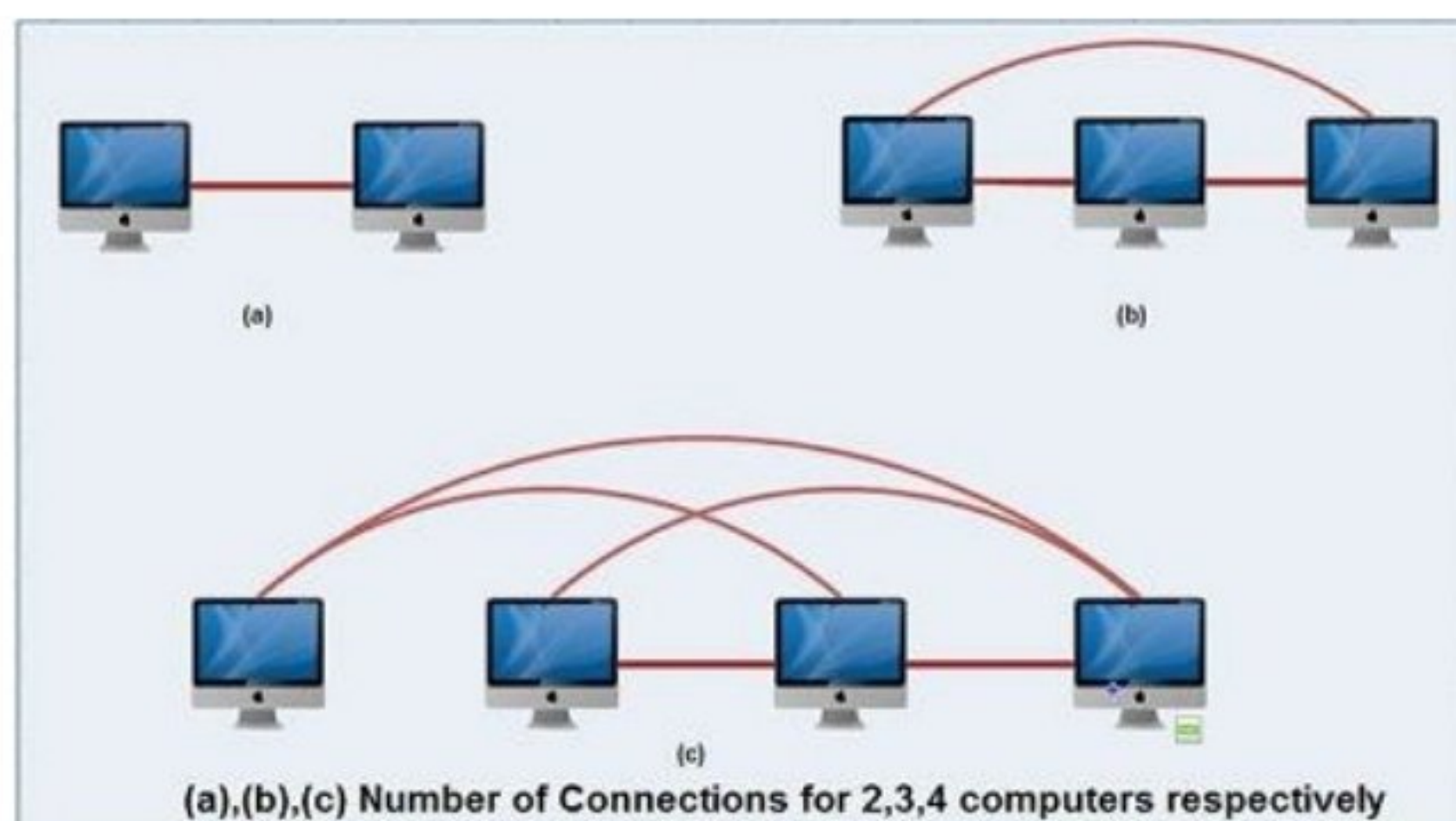
- Have a **single communication channel** that is shared by all the machines on the network.



معایب شبکه های پخش همگانی عبارت اند از :

- 1) امنیت پایین : به علت استفاده از کانال مشترک در شبکه پخش همگانی دیگر ایستگاه ها می توانند می توانند اطلاعات را دریافت کرده و آن را مورد سوءاستفاده قرار دهند . راه حل آن رمزگذاری اطلاعات است .
- 2) کارایی نسبتا پایین : با توجه به اینکه تمامی ایستگاه ها از یک کانال برای ارسال اطلاعات استفاده می کنند ، بنابراین به هر کامپیوتر درصد کمی از پهنای باند کانال قرار دارد .
- 3) مدیریت پیچیده کانال : در این شبکه باید قوانینی وضع شود تا به تمامی ایستگاه ها اجازه ارسال در کانال مشترک وارد شود. بنابراین نرم افزار مدیریت پیچیده ای باید قوانینی نظیر کنترل برخورد اطلاعات و کنترل ترافیک را در کانال اعمال کند .
- 4) قابلیت اطمینان پایین : با قطع یا خرابی کانال مشترک ارتباط تمامی ایستگاه ها با یکدیگر از بین می رود .

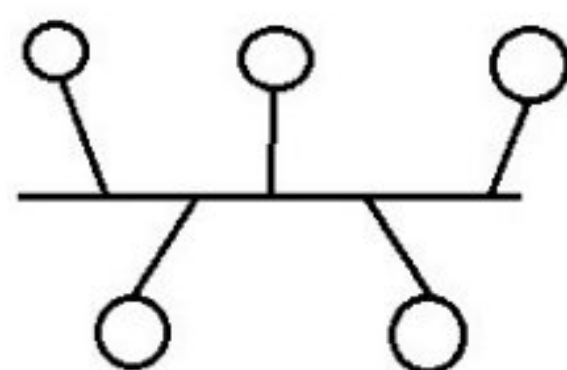
تعریف شبکه های نقطه به نقطه یا Point-to-Point : در شبکه های نقطه به نقطه بین هر دو ایستگاه درون شبکه یک کانال وجود دارد که آن کانال فقط مختص آن دو ایستگاه است . در این شبکه ها می توان بین ایستگاه های مختلف مسیرهای متفاوتی وجود داشته باشد . برخلاف شبکه های پخش همگانی یک مسیر یا کانال بین تمامی ایستگاه ها وجود دارد .



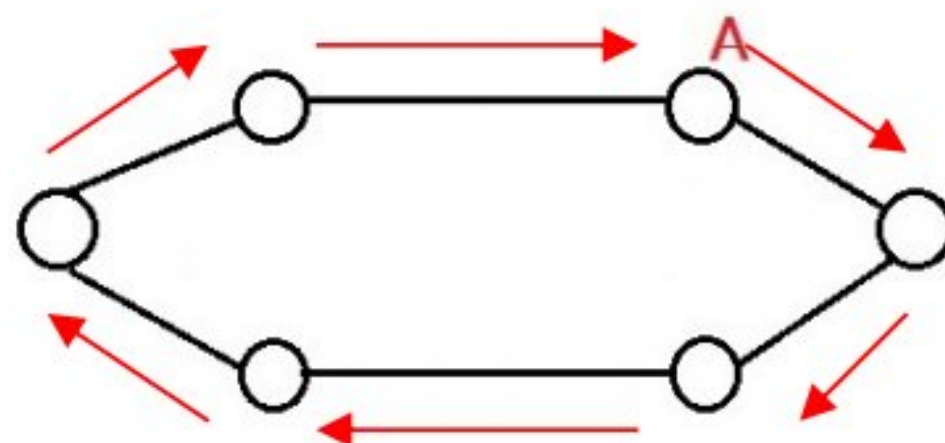
جلسه دوم - 97/12/7

توپولوژی : شبکه اتصال چندین ایستگاه به یکدیگر از طریق رسانه انتقال است . چگونگی اتصال واقعی ایستگاه ها به یکدیگر توسط رسانه انتقال یا کانال را توپولوژی می گویند . به عبارت دیگر توپولوژی ساختار یک شبکه را بیان می کند . توپولوژی های استفاده شده در شبکه های کامپیوتری عبارت اند از :

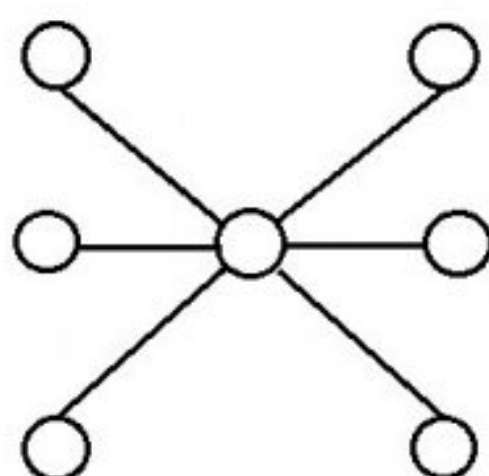
1. **توپولوژی خطی یا Bus :** در این نوع توپولوژی تمامی کامپیوترها مستقیماً به یک کانال مشترک متصل هستند . هزینه توپولوژی Bus کم و برپاسازی شبکه مبتنی بر آن کم است . اگرچه در صورت قطع یا خرابی کانال مشترک کل شبکه از کار می افتد . تعداد کامپیوترها و طول کانال مشترک نیز محدود است . همچنین خطایابی و رفع اشکال در این شبکه ها مشکل است .



2. توپولوژی حلقه ای یا **Ring**: در این توپولوژی تمامی کامپیوترها از طریق یک حلقه به صورت نقطه به نقطه به یکدیگر مرتبط می باشند. به طوری که هر کامپیوتر به 2 کامپیوتر مجاورش متصل است. هر کامپیوتر با دریافت اطلاعات آن را برای کامپیوتر بعدی ارسال می کند تا در نهایت کامپیوتر گیرنده آن را دریافت کند.



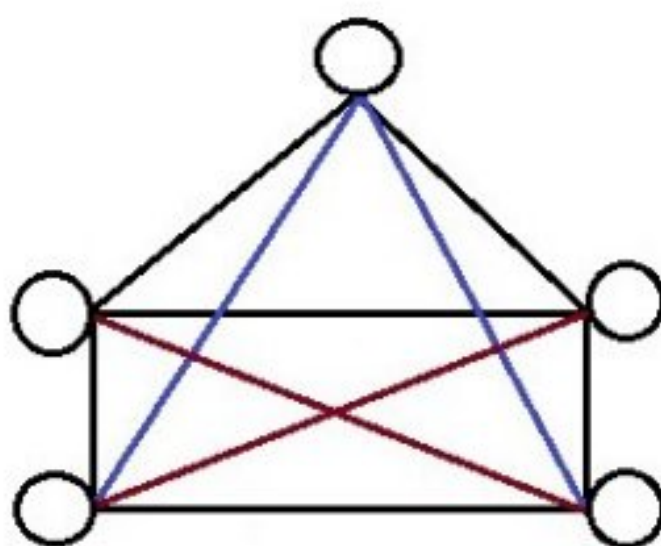
3. توپولوژی ستاره یا **Star**: در این توپولوژی هر Host یا میزبان از طریق یک کانال اختصاصی نقطه به نقطه مستقیماً به ایستگاه مرکزی اتصال دارد و ارتباط کامپیوترها با یکدیگر از طریق ایستگاه مرکزی انجام می شود. در صورت خرابی یا قطع شدن کانال کل شبکه از کار نمی افتد، اما در صورت خرابی ایستگاه مرکزی کل شبکه از کار می افتد.



4. توپولوژی درخت یا **Tree**: این توپولوژی گسترش یافته شبکه توپولوژی ستاره و مبتنی بر کانال نقطه به نقطه است. به طوری که تعدادی Hub به یکدیگر اتصال دارند و کامپیوترها نیز از طریق Hubها به یکدیگر متصل هستند. در این توپولوژی با داشتن تعداد کامپیوترهای نسبتاً زیاد می توان یک شبکه گسترش یافته یا بزرگ داشته باشیم.

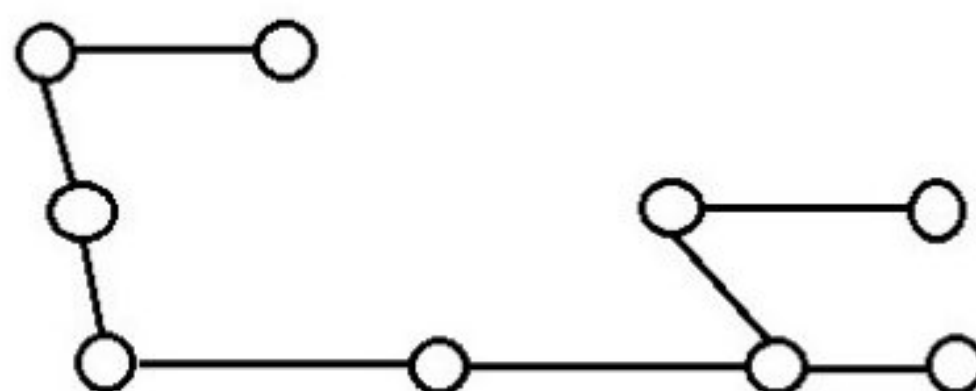
5. توپولوژی مش یا **گراف کامل**: در این توپولوژی هر کامپیوتر مستقیماً از طریق کانال نقطه به نقطه به کامپیوتر دیگری درون شبکه اتصال دارد. مزایای شبکه مبتنی بر توپولوژی مش عبارت اند از:

- سرعت انتقال داده بالا
- قابلیت اطمینان بالا (با خرابی چندین کانال شبکه از کار نمی افتد)
- عدم وجود مشکل ترافیک در شبکه



اما در این توپولوژی تعداد کانال ها بسیار زیاد و به همان نسبت هزینه بالا و هزینه برپاسازی زیاد است .

6. توپولوژی گراف ناقص یا نامنظم : در این توپولوژی تمامی کامپیوترها با یکدیگر ارتباط دارند و لب لزوما هر کامپیوتر بطور مستقیم به کامپیوتر دیگر متصل نیست .



7. توپولوژی ترکیبی : شبکه های بزرگ معمولا از اتصال چندین توپولوژی مختلف تشکیل شده اند که به این توپولوژی، توپولوژی شبکه گویند .

نکته : متخصصین کامپیوتر 4 معیار سرعت ، قابلیت اطمینان ، هزینه و سهولت و قابلیت گسترش را به عنوان معیار مقایسه توپولوژی ها انتخاب کردند .

نرم افزار شبکه : پس از برپاسازی سخت افزار شبکه براساس توپولوژی ذکر شده باید نرم افزارهای لازم برای ارائه سرویس بر روی آن نصب کرد . نرم افزارهای شبکه از نظر ارائه سرویس و خدمات به 2 دسته تقسیم می شوند :

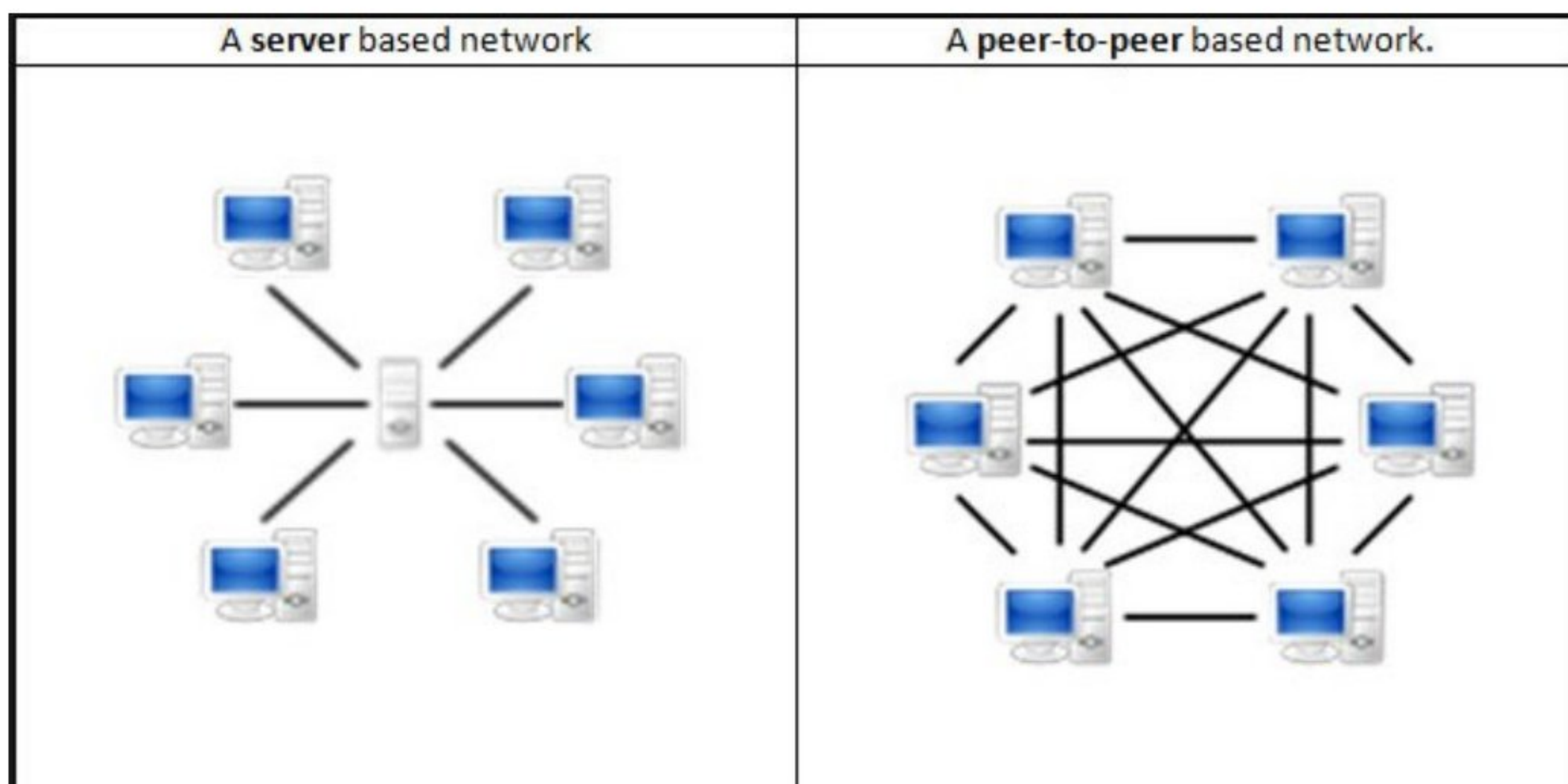
1) مدل سرویس دهنده/سرویس گیرنده (Client Service)

2) مدل نظیر به نظیر (Peer to Peer)

تعریف Server : برنامه کامپیوتری است که دارای اطلاعات می باشد و برای دیگر کامپیوترها سرویس و خدمات ارائه می کند.

تعریف مدل سرویس دهنده/گیرنده (Client Service) : برنامه کامپیوتری است که نیاز به اطلاعات دارد و یا از سرویس های ارائه شده توسط Server استفاده می کند . ارتباط بین دو برنامه Client و Server با درخواست از طرف Client و پاسه از طرف Server می باشد .

تعریف مدل نظیر به نظیر (Peer to Peer) : در این مدل هر کامپیوتری می تواند هم به صورت client هم به صورت Server عمل کند . پس از برپاسازی سخت افزار ، نرم افزارهای لازم شبکه نظیر به نظیر باید بر روی تمامی کامپیوترها تعریف شود . اطلاعات به صورت توزیعی بر روی نمای کامپیوتر ما نمایش می شود .



مقایسه دو مدل Client Server و Peer to Peer : مدیریت منابع مانند تغییر فایل ها ، نصب نرم افزارهای جدید ، ایجاد کاربران جدید ، ایجاد مجوزهای دسترسی در مدل Client Server به صورت متمرکز و بسیار راحت است . بنابراین برای شبکه های بزرگ با تعداد کاربران زیاد مناسب است . در حالی که مدیریت منابع در مدل نظیر به نظیر به صورت توزیعی و برای هر کامپیوتر به صورت مجزا باید انجام شود . بنابراین جوابگوی شبکه های بزرگ نیست . از جهتی دیگر با خرابی Server در مدل Client Server کل شبکه از کار می افتد در حالی که در مدل نظیر به نظیر چنین مشکلی وجود ندارد .

سیگنال ها و پروتکل ها : کامپیوترهای موجود در شبکه به روش های مختلفی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند . قبل از اینکه داده های کامپیوتر فرستنده تولید می کند به کابل یا نوع دیگری از رسانه انتقال برسد به سیگنال هایی که متناسب با آن رسانه انتقال می باشد تجزیه می شود . این سیگنال ها ممکن است برای سیم های مسی ولتاژ الکتریکی و برای فیبرهای نوری پالس های نوری و در شبکه های رادیویی امواج رادیویی و مادون قرمز باشد . این سیگنال ها کدی را تشکیل می دهند که کارت شبکه هر کامپیوتر آن را به داده های باینری قابل درک با نرم افزار در حال اجرا روی آن کامپیوتر تبدیل می کند . صرف نظر از نرم افزارهایی که در این شبکه بر روی کامپیوترها اجرا می شود و بدون توجه به نوع کامپیوتر باید زبان مشترکی بین کامپیوترها وجود داشته باشد تا برقراری ارتباط بین آن ها میسر شود . به این زبان مشترک پروتکل می گویند . پروتکل های شبکه می توانند سرویس هایی را ارائه دهند که عبارت اند از :

- 1) **اعلام دریافت بسته (Packet Acknowledgment) :** ارسال یک پیام از طرف گیرنده به فرستنده مبنی بر دریافت یک بسته می باشد .

2) بخش بندی (Segmentation) : در واقع تقسیم کردن یک جریان داده طولانی به بخش های کوچک تر می باشد. به طوری که بتوان آن را در داخل بسته روی یک شبکه انتقال داد .

جلسه سوم - 97/12/14

3) کنترل جریان (Flow Control) : شامل پیمان هایی می باشد که از طرف گیرنده به فرستنده مبنی بر بالا و پایین بودن سرعت انتقال داده فرستاده می شود .

4) تشخیص خطا (Error Detection) : شامل کدهای بخصوصی می باشد که در یک بسته وجود دارد و سرویس گیرنده از آن ها برای اطمینان از اینکه داده های آن بسته سالم به مقصد رسیده است یا خیر استفاده می کند .

5) تصحیح خطا (Error Correction) : پیام هایی که توسط سرویس گیرنده تولید می شود و به اطلاع فرستنده می رسد که این پیام بیانگر این است که بسته های معینی آسیب دیده اند و باید دوباره توسط فرستنده ارسال شوند .

6) فشرده سازی داده ها (Data Compression) : مکانیزمی است که در آن با حذف اطلاعات اضافه مقدار داده ای که باید از طریق شبکه ارسال شود در حد امکان کم می کند .

تعریف Backbone Segmentation (تبدیل یک شبکه بزرگ به شبکه کوچک تر برای مدیریت بهتر) :
هنگامی که شبکه ای در حال رشد و گسترش است این امکان وجود دارد که موقتا آن را به شبکه های محلی کوچک تری تقسیم و آن را به یکدیگر متصل کنیم . به عبارت دیگر یکی از روش های ایجاد چنین شبکه هایی تقسیم کردن کل شبکه به چندین LAN و سپس متصل کردن آن LAN ها به وسیله یک LAN اصلی می باشد که به هر LAN ، Segment گفته می شود و به LAN هایی که وسیله برقراری ارتباط بین Segment ها را دارد Backbone گفته می شود . در این پیکربندی چون کل ترافیک شبکه توسط شبکه های Backbone به شبکه های کوچک تری تقسیم می شود ، کارایی کل شبکه بالا می رود .

مسائل موجود در طراحی شبکه های کامپیوتری عبارت اند از :

1) اولین نکته ای که باید رعایت شود چگونگی ارسال اطلاعات به صورت یک سیگنال الکتریکی یا نوری یا الکترومغناطیسی و همچنین دریافت آن است . با توجه به اینکه کانال انتقال سیم مسی ، فیبرنوری یا بی سیم باشد تبدیل بیت ها به سیگنال متناسب با آن برای انتقال بسته های اطلاعاتی متفاوت است .



2) دومین نکته ، تکنولوژی کانال با توجه به جهت انتقال داده که می تواند به 3 طریق باشد :

a) کانال یک طرفه (Simplex) : در این حالت ارتباط و انتقال داده فقط در یک جهت است .



b) کانال نیمه دو طرفه (HDX) (Half Duplex) : در این حالت هر دستگاه یا کامپیوتر هم توانایی ارسال و هم توانایی دریافت داده را دارد ، اما نه در یک زمان یکسان ، به عبارت دیگر زمانی که یک دستگاه در حال ارسال اطلاعات است دستگاه دیگر فقط دریافت کننده می باشد و بالعکس .

c) کانال کاملاً دو طرفه (FDX) (Full Duplex) : در این حالت هر دستگاه در یک زمان هم توانایی ارسال و هم توانایی دریافت داده را دارد .



3) خطا و وجود نویز در کانال های ارتباطی : مسئله کشف خطا و وجود نویز بر روی هر کانال های ارتباطی از مسائل مهم در شبکه ها می باشد که باید مدنظر قرار گرفته شود .

4) مسیریابی : با توجه به اینکه مسیرهای مختلفی بین مبدا و مقصد برقرار است ممکن است یک پیام بزرگ به قسمت های کوچک تر شکسته شده و از مسیرهای مختلفی به مقصد برسد . بنابراین مسیریابی و بازسازی از مسائل مهم در شبکه ها می باشد .

5) هم زمانی : ممکن است گیرنده نتواند با سرعتی که فرستنده پیام را ارسال می کند آن را دریافت کند . هماهنگی بین مبدا و مقصد از دیگر مسائل موجود در طراحی شبکه های کامپیوتری می باشد ، به دلیل آنکه فرستنده و گیرنده های متعددی در شبکه وجود دارد . مسائلی مانند : ازدحام و تصادم (Collision) در شبکه رخ می دهد که باید مورد بررسی قرار گیرد .

سلسه مراتب پروتکل ها : برای کاهش پیچیدگی های نرم افزار شبکه اغلب شبکه ها به صورت مجموعه ای از لایه ها طراحی می شود . وظیفه هر لایه ارائه سرویس های خاص به لایه های بالاتر می باشد . همچنین لایه n ام یک ماشین همواره با لایه n ام ماشین دیگر ارتباط برقرار می کند که قواعد و قراردادهای این ارتباط را پروتکل لایه ی n ام می گویند . آن چیزی که اطلاعات لایه ها را بین هر زوج از لایه های مجاور مبادله می کند واسطه یا Interface نامیده می شود . همچنین واسطه مشخص می کند که هر لایه چه سرویس هایی را در اختیار لایه ی بالاتر قرار دهد . به مجموعه پروتکل هایی که در یک سیستم خاص به کار می رود "پشته پروتکل" می گویند .

سرویس‌های اتصال گرا و غیرمتصل : هر لایه می‌تواند 2 نوع سرویس در اختیار لایه بالاتر از خود قرار دهد . یکی از سرویس‌های اتصال گرا (CO) (Connection Oriented) و دیگری سرویس‌های غیرمتصل (CL) (Connection Less) است .

سرویس‌های اتصال گرا : در یک سرویس اتصال گرا ابتدا اتصال برقرار شده و بعد از تبادل اطلاعات مورد نظر اتصال می‌شود. مهم‌ترین نکته در مورد سرویس‌های اتصال گرا این است که داده‌ها به همان ترتیبی که ارسال می‌شوند ، دریافت می‌گردند . در این نوع سرویس هنگام برقراری اتصال بین فرستنده و گیرنده یک سری مذاکرات اولیه انجام می‌شود تا بر مواردی از قبیل حداکثر اندازه پیام ، سرعت ارتباط و کیفیت سرویس توافق می‌شود .

سرویس‌های غیرمتصل : در این نوع سرویس هر پیام دارای آدرس مشخصی است و مسیری که برای رسیدن به مقصد طی می‌کند کاملاً مستقل از پیام‌های دیگر است . در سرویس غیرمتصل ممکن است پیام‌ها به دلیل ترافیک موجود در مسیرهای مختلف به همان ترتیبی که ارسال می‌شوند ، دریافت نشوند .

سرویس‌های قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد : برای هر سرویس می‌توان یک کیفیت سرویسی در نظر گرفت . برخی از سرویس‌ها مطمئن و قابل اعتماد هستند به گونه‌ای که هیچ داده‌ای در حین انتقال از بین نمی‌رود . یک سرویس قابل اعتماد معمولاً به گونه‌ای طراحی می‌شود که گیرنده دریافت صحیح داده‌ها را به فرستنده اعلام می‌کند . این تصدیق دریافت (ACK) باعث تحویل یک بار اضافی و تاخیر در انتقال پیام‌ها می‌شود .

جلسه چهارم - 98/1/20

مدل مرجع OSI : سازمان جهانی استاندارد مدلی را به نام ، مدل مرجع OSI معرفی کرد که شامل 7 لایه می‌باشد .

لایه اول - لایه فیزیکی (Physical Layer) : این لایه وظیفه گرفتن اطلاعات از لایه بالاتر (در قالب صفر و یک) و تبدیل آن به سیگنالی متناسب با نوع رسانه انتقال را دارد .

لایه دوم - لایه پیوند داده (Data Link Layer) : مهم‌ترین وظیفه این لایه عبارت است از تبدیل یک خط فیزیکی پر از خطا به یک خط بدون خطا برای لایه‌های بالاتر می‌باشد . لایه پیوند داده این کار را با شکستن داده به بسته‌های کوچک‌تر به نام فریم داده تبدیل و ارسال می‌کند . وقتی گیرنده هر بسته را دریافت می‌کند یک فریم تصدیق دریافت بسته

به فرستنده ارسال می‌کند تا آن را از دریافت صحیح بسته مطلع کند. وظیفه دیگر هماهنگ کردن یک گیرنده‌کننده با یک فرستنده سریع است. برای این منظور باید مکانیزمی طراحی کرد تا فرستنده در هر لحظه از مقدار بافر گیرنده مطلع شود.

لایه سوم - لایه شبکه (Network Layer): در این لایه موضوع مسیریابی و نحوه ارسال بسته‌ها از مبدا به مقصد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که در یک زیرشبکه در زمانی خاص تعداد زیادی بسته ارسال شود، حجم ترافیک کانال زیاد شده و احتمال بروز تصادم (برخورد بسته‌ها) بالا می‌رود. کنترل این دسته از ترافیک‌ها بر عهده لایه شبکه می‌باشد.

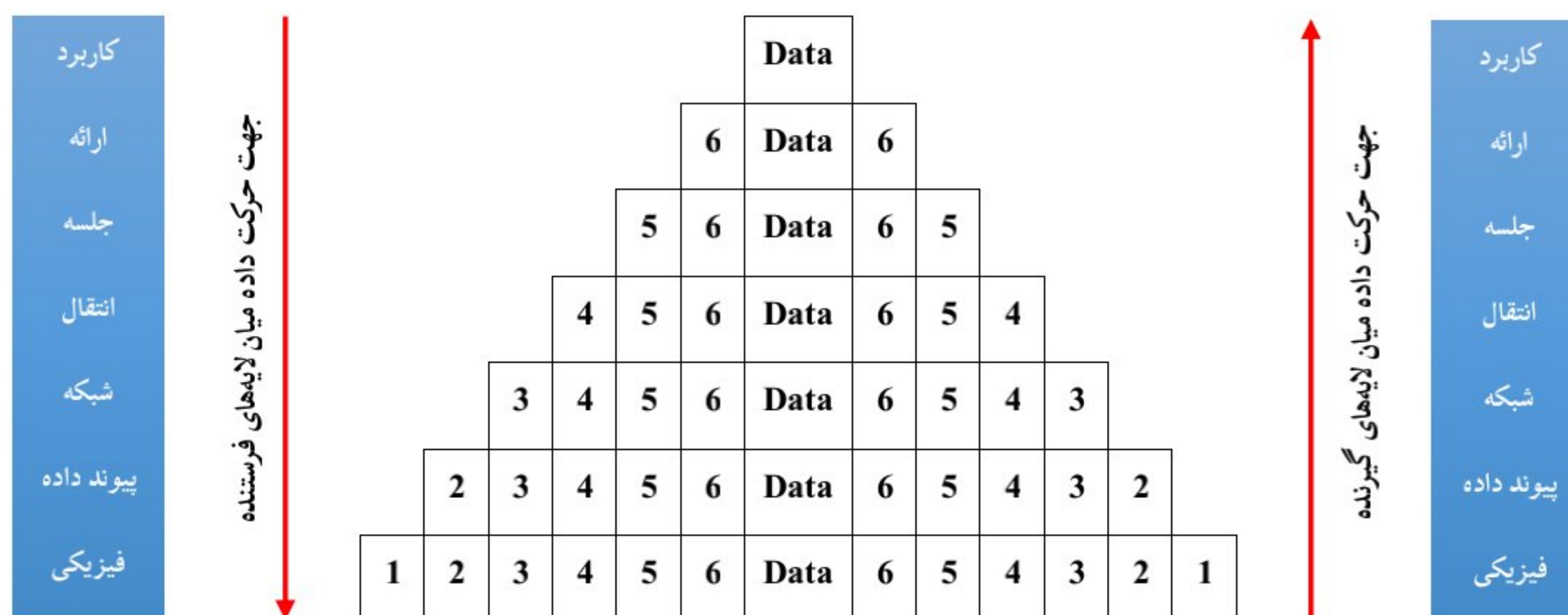
لایه چهارم - لایه انتقال (Transport Layer): اصلی‌ترین وظیفه لایه انتقال گرفتن داده‌ها از لایه‌های بالاتر و تقسیم آن‌ها به قطعات کوچک‌تر می‌باشد. تحویل داده‌ها به صورت مطمئن همراه با کشف خطای انتقال شکستن و قطعه قطعه کردن اطلاعات و شماره‌گذاری برای آن که قطعه‌ای گم نشود یا دو بار دریافت نشود از وظایف این لایه است.

لایه پنجم - لایه جلسه (Session Layer): تصدیق هویت فرستنده اطلاعات و اعتبارسنجی پیام‌ها از مهم‌ترین وظایف این لایه است.

لایه ششم - لایه ارائه (Presentation Layer): رمزگذاری از سمت فرستنده و رمزگشایی از سمت گیرنده از وظایف این لایه می‌باشد.

لایه هفتم - لایه کاربرد (Application Layer): نزدیک‌ترین لایه به کاربر می‌باشد که این لایه را می‌توان مجموعه‌ای از استانداردها و پروتکل‌ها برای تبادل پیام بین نرم‌افزارهای کاربردی تعریف کرد. (نزدیک‌ترین لایه به user است).

نحوه انتقال داده بین فرستنده و گیرنده در مدل OSI: در مدل OSI هر لایه به لایه بالاتر از خود سرویس می‌دهد و از لایه پایین‌تر سرویس می‌گیرد. برای انتقال داده از سمت فرستنده به گیرنده هر لایه داده را از لایه بالاتر تحویل گرفته و به ابتدای آن سرآیند یا Header و به انتهای آن دنباله یا Trailer اضافه می‌کند. (سرآیند و دنباله اطلاعات لازم و ضروری برای انتقال داده به صورت صحیح هستند.) و به لایه‌ی پایین‌تر تحویل می‌دهند. پس از انتقال داده و دریافت آن توسط لایه فیزیکی گیرنده، هر لایه را بررسی کرده و با بررسی سرآیند یا دنباله‌ی لایه‌ی نظیر آن‌ها را حذف کرده و به لایه‌ی بالاتر تحویل می‌دهد تا در نهایت داده‌ی اصلی فرستاده شده و از لایه‌ی کاربردی فرستنده به لایه‌ی کاربردی گیرنده تبدیل شود.

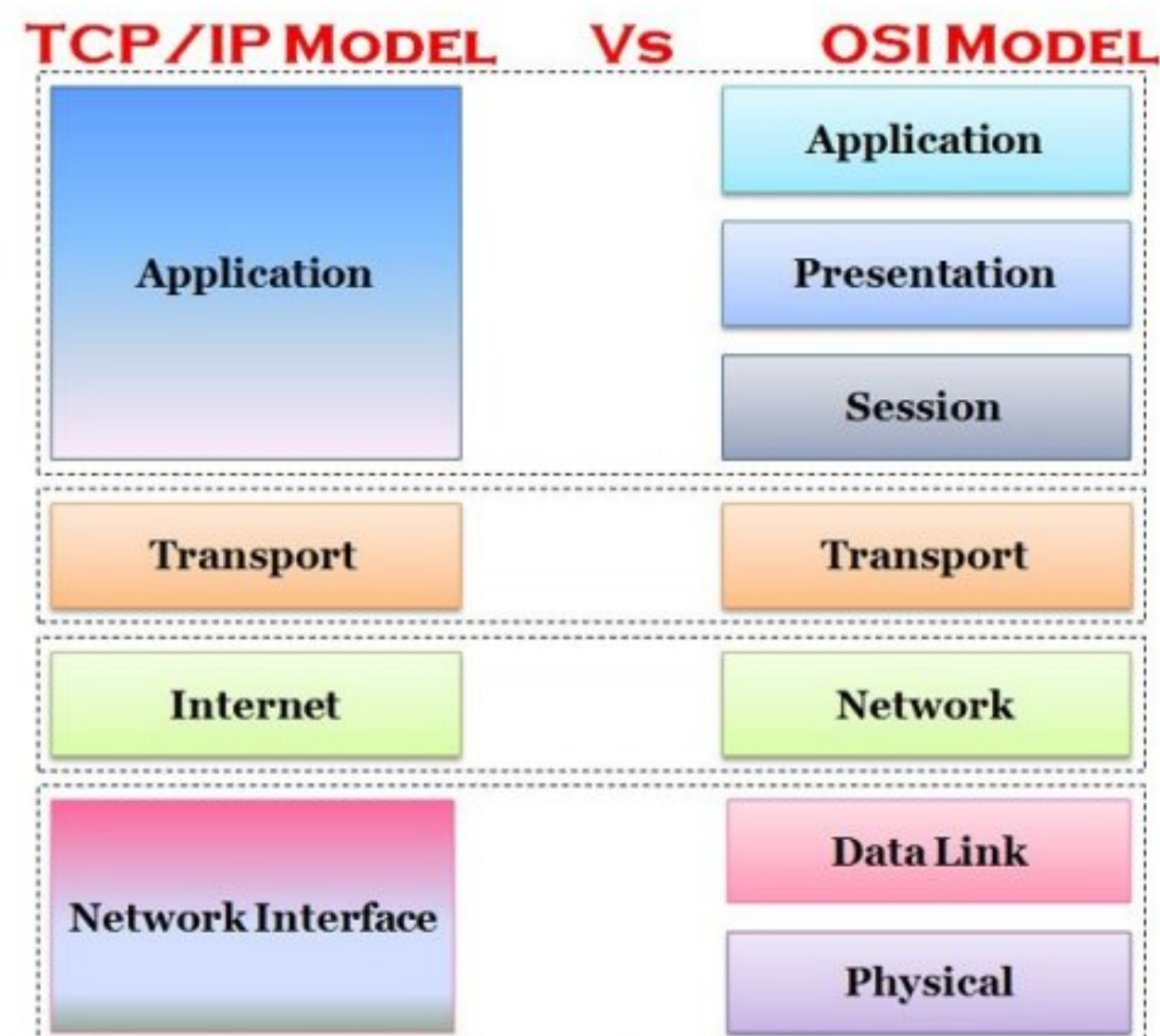


این داده‌ها در مدل OSI به نام واحد داده‌ای پروتکل (PDU) (Protocol Data Unit) با اضافه شدن سرآیند و دنباله در لایه‌های هفتم، ششم و پنجم واحد داده‌ای به نام پیغام به وجود می‌آید. لایه چهارم نیز سرآیند و دنباله مناسب را به پیغام مناسب اضافه کرده و PDU لایه انتقال قطعه یا Segment نامیده می‌شود و به همین ترتیب در لایه سوم Network PDU، جدیدی به نام بسته یا Package و در لایه دوم قالب یا Frame ایجاد می‌شود و در نهایت لایه فیزیکی Frame لایه پیوند داده را به صفر و یک تبدیل کرده و به سیگنالی متناسب با نوع رسانه انتقال تبدیل و منتقل می‌کند.

جلسه پنجم - 98/1/27

مدل TCP/IP: با وجود مشخص شدن وظایف 7 لایه مدل OSI ولی به دلیل آن که پروتکل‌های آن پیاده سازی نشده بودند مدل OSI یک معماری شبکه نمی‌باشد و استاندارد در اینترنت براساس مدل TCP/IP است که شامل 4 لایه می‌باشد و به 2 موضوع متفاوت اشاره دارد.

- (1) **مدل TCP/IP:** که این مدل یک ساختار 4 لایه‌ای برای ارتباطات گسترده تعریف می‌کند.
- (2) **پشته پروتکل TCP/IP:** مجموعه‌ای است از پروتکل‌ها که برای سازماندهی کلیه اجزای شبکه بکار می‌رود.



وظایف لایه واسط شبکه (Network Interface) : در این لایه استانداردهای سخت افزاری ، نرم افزارهای راه انداز و پروتکل های شبکه تعریف می شود . این لایه با مسائل فیزیکی و الکتریکی کانال انتقال ، نوع ارتباط شبکه و راه اندازهای لازم برای نصب کارت شبکه درگیر است و دیگر وظایف آن خطایابی و رفع خطا می باشد . پروتکل های رایج در این لایه عبارت اند از : SLIP و PPP

وظایف لایه شبکه (Network) : یکی از وظایف این لایه ارسال بسته های انتقالی که بسته های IP نامیده می شوند ، می باشد که این انتقال از نوع بدون اتصال است . مهم ترین پروتکل در این لایه ، پروتکل IP می باشد .

وظایف لایه انتقال (Transport) : ارتباط ماشین های انتهایی را از طریق یک سرویس اتصال گرا و مطمئن در شبکه را برقرار می کند .

وظایف لایه کاربرد (Application) : این لایه سرویس های سطح بالایی برای ایجاد برنامه های کاربردی را فراهم می کند .

تعریف پهنای باند : حداکثر مقدار اطلاعاتی که در واحد زمان از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل می شود ، پهنای باند نامیده می شود که واحد آن بیت بر ثانیه می باشد .

تعریف توان عملیاتی یا گذردهی یا Throughput : به معنای پهنای باند واقعی و اندازه گیری شده در هنگام انتقال اطلاعات می باشد . گذردهی معمولاً به دلایل زیر از پهنای باند رسانه ای کمتر است که این دلایل عبارت اند از :

1) وجود دیگر کاربران شبکه

2) نوع توپولوژی و طراحی شبکه

3) نوع داده‌ی انتقال

4) وضعیت آب و هوایی

پدیده‌های رسانه‌ی انتقال : در هنگام ارسال بیت‌ها ممکن است 7 پدیده‌ی زیر رخ دهد :

1) **تاخیر انتشار :** هنگامی که فرستنده اطلاعاتی را ارسال می‌کند همان لحظه به گیرنده نمی‌رسد بلکه باید زمانی را در

رسانه انتقال طی کند که این زمان مطابق رابطه‌ی $T = \frac{x}{v}$ می‌باشد که x فاصله‌ی بین فرستنده و گیرنده و v سرعت انتقال اطلاعات است .

2) **تضعیف :** تضعیف به معنی از دست رفتن توان و قدرت سیگنال ارسالی است . پدیده‌ی تضعیف معمولاً در رسانه‌های

نوری رخ می‌دهد زیرا نور به صورت پخش‌ی انتشار می‌یابد و انرژی آن به تدریج از بین می‌رود . همچنین تضعیف در امواج رادیویی نیز وجود دارد زیرا این امواج توسط جو زمین جذب و پراکنده می‌شوند . دو راهکار مبارزه با تضعیف عبارت اند از :

- استفاده از رسانه‌های انتقال با تضعیف کمتر

- استفاده از تکرار کننده یا Repeater در فواصل معین بین فرستنده و گیرنده

3) **انعکاس :** هنگامی که یک ولتاژ به یک گسستگی یا قطعی در کابل می‌رسد دوباره بازمی‌گردد و این انعکاس سیگنال موجب از بین رفتن دیگر اطلاعات می‌شود .

4) **نویز :** هر پدیده‌ی ناخواسته‌ای که باعث تغییر اطلاعات ارسالی در سیگنال‌های الکتریکی ، نوری و یا الکترومغناطیسی شود ، نویز نامیده می‌شود . نویز باعث تغییر بیت 1 به 0 و یا بالعکس می‌شود . تداخل سیگنال‌های چندین سیم حامل اطلاعات رادیویی و رعد و برق باعث ایجاد نویز می‌شود . برای مقابله با نویز باید نسبت توان سیگنال ارسالی به توان سیگنال نویز را تا حد امکان بالا برد تا نویز تأثیری در اطلاعات نداشته باشد .

5) **برخورد یا تصادم :** هنگامی که حجم Data زیادی توسط فرستنده‌های مختلف در یک رسانه انتقال مشترک در یک زمان ارسال شود تصادم یا برخورد اطلاعات رخ می‌دهد . راه‌های مقابله با برخورد عبارت اند از :

- راه اول : اجازه دادن وقوع برخورد ، کشف آن و وضع قوانینی که احتمال برخورد را کاهش می‌دهد .

- راه دوم : جلوگیری از وقوع برخورد است . مانند شبکه‌های Token Ring

(6) لرزش یا **Jitter** : عملیات سیستم کامپیوتری مانند محاسبات CPU ، ذخیره و بازیابی اطلاعات و حتی ارسال اطلاعات در رسانه انتقال با استفاده از پالس ساعت انجام می گیرد . اگر پالس ساعت فرستنده اطلاعات با پالس ساعت گیرنده همزمان نباشد لرزش رخ می دهد . به این معنا که یک بیت دیرتر یا زودتر از زمان مورد انتظار گیرنده دریافت می شود.

(7) **اعوجاج تاخیری** : اعوجاج به مهنی تغییر شکل موج دریافتی یک سیگنال در سمت گیرنده است . یک سیگنال ترکیبی از چندین موج با فرکانس های مختلف می باشد و هر موج با فرکانس خود دارای سرعت انتشار خاصی در رسانه انتقال است بنابراین با تغییر شکل یک موج گیرنده فرکانس های مختلف یک سیگنال را به طور همزمان دریافت نمی کند .

جلسه ششم - 98/2/3

انواع رسانه های انتقال

1. **زوج سیم به هم تابیده** : این رسانه انتقال از دو رشته سیم رسانا (معمولا مسی) تشکیل شده که دور هر سیم توسط یک روکش پلاستیکی عایق شده است . انواع مختلفی از کابل های زوج سیم به هم تابیده وجود دارد . در کابل های Category (cat3) 3 سیم ها با شدت کمتری به هم تابیده می شوند و 4 زوج سیم در یک غلاف پلاستیکی قرار می گیرند . کابل های cat5 شبیه cat3 می باشند با این تفاوت که تعداد تاب های آن در واحد طول بیشتر است و برای شبکه های پر سرعت مناسب تر است . کابل های cat6 و cat7 نیز وجود دارند .

مزایای زوج سیم به هم تابیده عبارت اند از :

- ارزانی
- سادگی نصب
- سهولت استفاده
- انعطاف پذیری مناسب

معایب زوج سیم به هم تابیده عبارت اند از :

- پایین بودن پهنای باند نسبت به دیگر رسانه های انتقال
- نویز پذیری بالا
- نیاز به تکرارگر در مسافت های بالا (تضعیف زیاد)

- وجود پدیده‌ی تششع : بدین معنا که زوج سیم مانند آنتن عمل کرده و باعث انتشار اطلاعات در محیط خارج می‌شود بنابراین در مقابل استراق سمع امنیت لازم را ندارد .

2. کابل کواکسیال : این کابل به دلیل داشتن محافظ کارایی بهتری نسبت به زوج سیم به هم تابیده از نظر سرعت و مسافت ارسال سیگنال دارد . این کابل از یک سیم مسی سبز به عنوان هسته و عایقی که هسته را از یک لایه فلزی توری شکل مجزا می‌کند و لایه پلاستیکی محافظ خارجی تشکیل شده است .

مزایای کابل کواکسیال :

- نویز پذیری کمتر نسبت به زوج سیم به هم تابیده
- انعطاف پذیری مناسب
- دوام بالا

معایب کابل کواکسیال : کابل کشی و نصب مشکل‌تر و گران‌تر نسبت به زوج سیم به هم تابیده

3. فیبرهای نوری : یکی از محیط‌های انتقال داده با سرعت بالا می‌باشد که از 3 بخش متفاوت تشکیل شده است :

- 1 هسته : هسته‌ی شیشه‌ای نازک در مرکز فیبر قرار دارد که سیگنال‌های نوری در آن حرکت می‌کنند .
- 2 روکش : روکش لایه‌ای شفاف است که هسته‌ی مرکزی فیبرنوری را احاطه کرده و باعث انعکاس نور به درون هسته می‌شود.
- 3 بافر رویه : روکش پلاستیکی است که باعث حفاظت فیبر در مقابل رطوبت و سایر موارد آسیب‌رسان می‌شود .

از جنبه‌ی شیوه‌ی انتقال نور ، فیبرهای نوری در 2 گروه قرار می‌گیرند :

- 1 فیبرهای تک حالت که به منظور ارسال یک سیگنال در هر فیبر استفاده می‌شود .
- 2 فیبرهای چندحالت که به منظور چندین سیگنال در یک فیبر استفاده می‌شود .

مزایای فیبرهای نوری :

- حجم و وزن کم و پهنای باند بالایی دارد
- در مقابل تداخلات الکتریکی ، الکترومغناطیسی ، عوامل جوی و رطوبت در امان است
- مانند زوج سیم به هم تابیده مشکل تششع ندارد ، بنابراین مشکل استراق سمع وجود ندارد

معایب فیبرهای نوری :

- نصب آن نسبت به زوج سیم به هم تابیده و کابل کواکسیال نیاز به مهارت بیشتری دارد
- در هنگام خم کردن یا پیچش قابلیت بالایی ندارد
- تقویت سیگنال‌های نوری معمولاً مشکل است

انواع رسانه‌های انتقال در محیط‌های بی سیم عبارت اند از :

- امواج الکترومغناطیس
- امواج رادیویی
- امواج ماکروویو

لایه پیوند داده دارای چارچوب خاصی است که در قالب آن چارچوب به وظایف خود عمل می‌کند این چارچوب از 3 قسمت تشکیل شده است :

1. Line Discipline مشخص می‌کند که چه کسی اول اطلاعات را ارسال کند .
2. Flow Control (کنترل جریان) مشخص می‌کند که چه مقدار اطلاعات را ارسال کنیم تا گیرنده قادر به دریافت آن باشد.
3. Error Control مشخص می‌کند که خطا چگونه تشخیص داده شود .

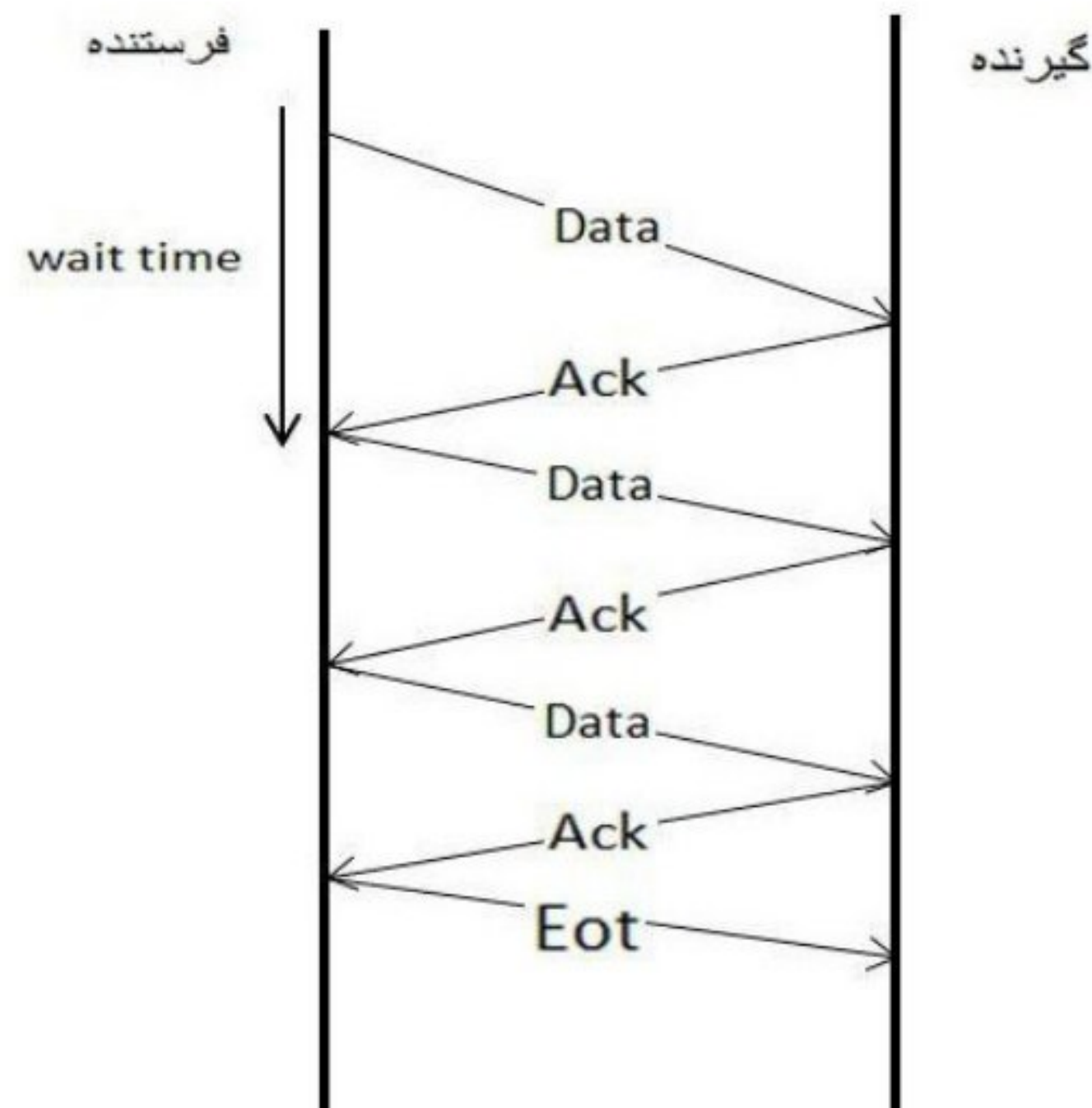
1. Line Discipline : در این روش فقط کافی است قبل از ارسال اطلاعات فرستنده یک درخواست ENQ ارسال کند و گیرنده نیز برای تایید Ack یا تصدیق را ارسال می‌کند . به عبارت دیگر گیرنده پیغام می‌دهد که آماده‌ی دریافت می‌باشد. ENQ و Ack بیت‌های کنترلی هستند که هنگام ایجاد یک فریم اضافه می‌شوند . هنگامی که بیت‌های کنترلی ایجاد می‌شود ، دو بیت ENQ و Ack در نظر گرفته شده که به عنوان پروتکل یا قرارداد بیان می‌شود که هرگاه ENQ یک شود ، یعنی درخواست ارتباط توسط گیرنده . همان طور که درخواست ارتباط توسط فرستنده اعلام می‌شود باید قطع ارتباط نیز اعلام گردد که بدین منظور بیت کنترلی EOT که بیانگر پایان ارسال اطلاعات می‌باشد در نظر گرفته است .

2. Flow Control (کنترل جریان) : هنگامی که فرستنده حجم زیادی از داده را ارسال کند و گیرنده نتواند آن را دریافت کند بخش زیادی از اطلاعات از دست خواهد رفت . برای جلوگیری از این مشکل 2 روش ارائه شده است :

(1) روش توقف و ارسال (Stop and Wait)

(2) روش پنجره لغزان (Sliding Window)

1 (روش توقف و ارسال (Stop and Wait) : در این روش یک فریم از طرف فرستنده ارسال می شود و منتظر می ماند تا تاییدیه دریافت فریم (Ack) بیاید و دوباره فریم بعدی ارسال خواهد شد . در این روش گیرنده دقیقاً فرستنده را کنترل می کند و پس از فرستادن هر فریم تاییدیه آن را بررسی می کند . در این روش زمان انتظار وجود دارد به دلیل آن که Data با تاخیر به گیرنده می رسد . (تاخیر انتشار)



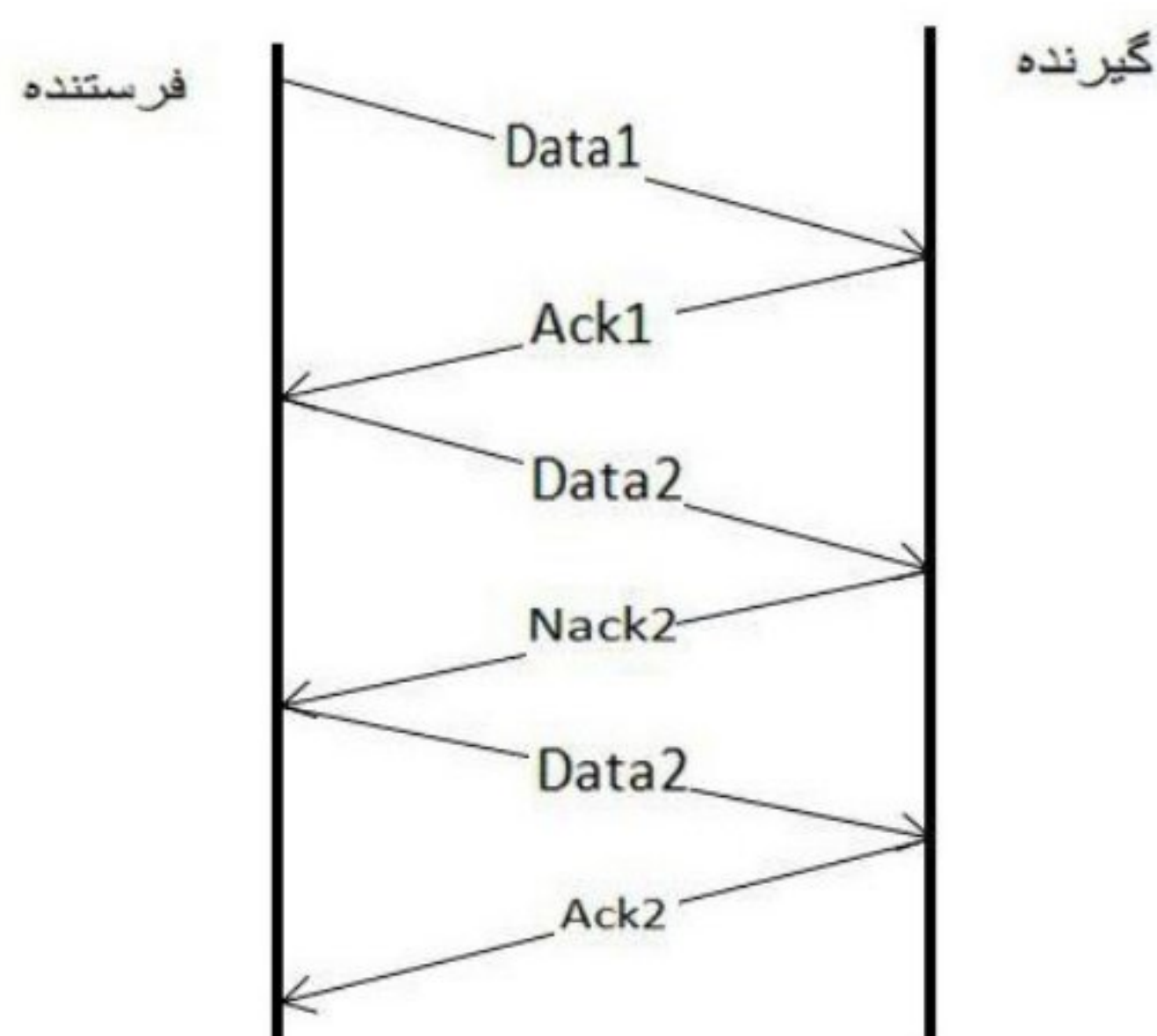
2 (روش پنجره لغزان (Sliding Window) : در این روش فرستنده برای اینکه زمان زیادی بیکار نماند چندین فریم را بطور همزمان بدون اینکه تاییدیه را دریافت کند ارسال خواهد کرد . در این روش گیرنده تعداد فریم ها را محدود می کند . به عنوان مثال مشخص می کند که در هر لحظه می تواند 10 فریم را دریافت کند . بدین ترتیب گیرنده فرستنده را کنترل می کند . در این روش چندین فریم پشت سر هم ارسال می شود ، بدون اینکه تاییدیه ای دریافت شود اما فقط به اندازه ی سائز پنجره لغزان می توان فریم بدون تاییدیه ارسال کرد .

3 . Error Control : ممکن است فریم‌ها گم شوند و یا اینکه اگر کانال انتقال نویزی باشد Data موجود در فریم ارسال شده توسط فرستنده تغییر کند و گیرنده فریم را آسیب دیده دریافت کند . به دلیل آنکه لایه فیزیکی نسبت به این خطاها عکس‌العملی نشان نمی‌دهد وظیفه لایه پیوند داده است که در قالب کنترل خطا نسبت به این خطاها عکس‌العملی نشان داده باشد . برای حل این مشکل مکانیزم‌هایی به نام ARQ مطرح شده است . 2 روش وجود دارد :

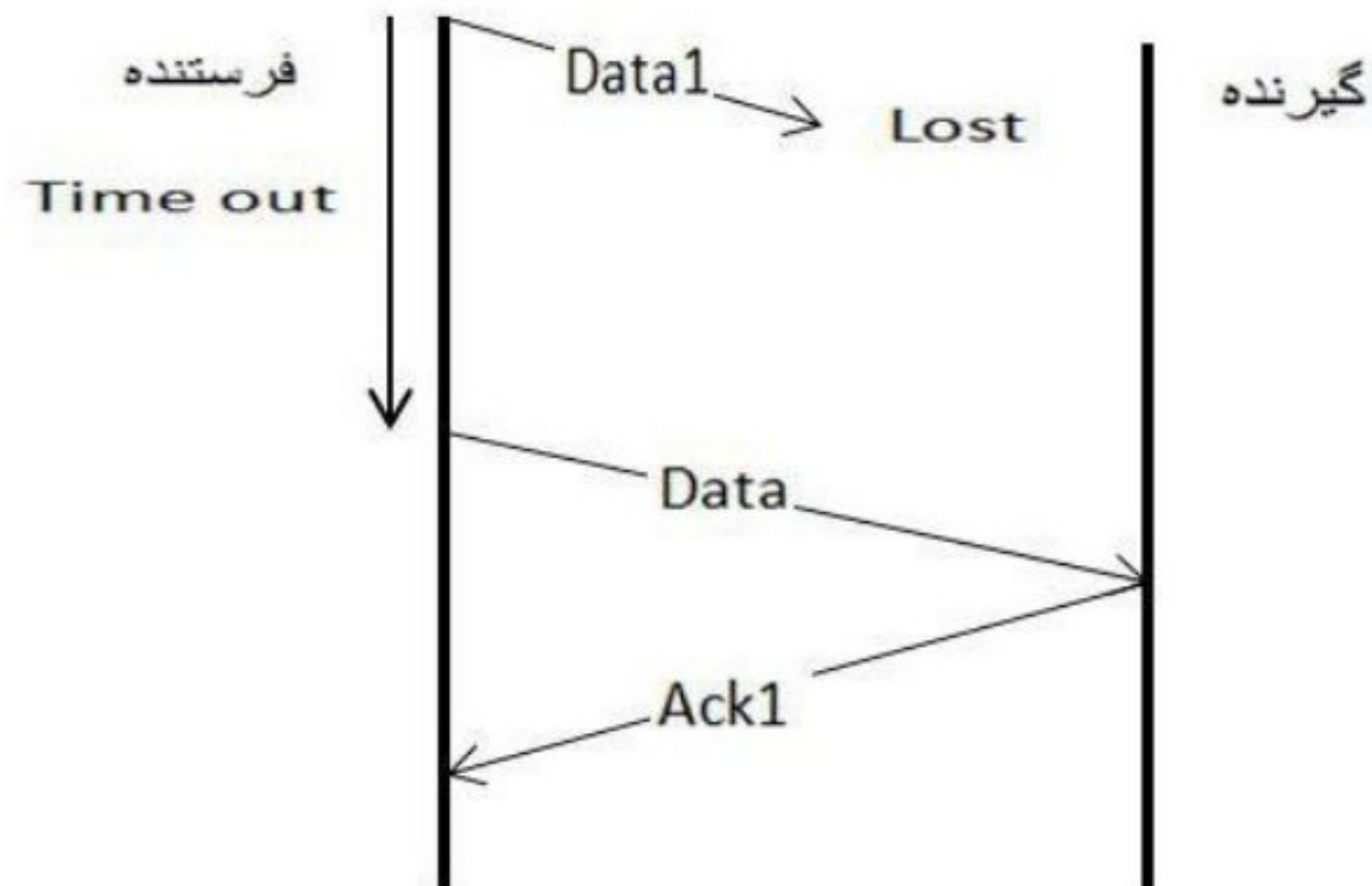
- 1) Stop and Wait ARQ
- 2) Sliding Window ARQ

1 (Stop and Wait ARQ : در این روش سه حالت وجود دارد :

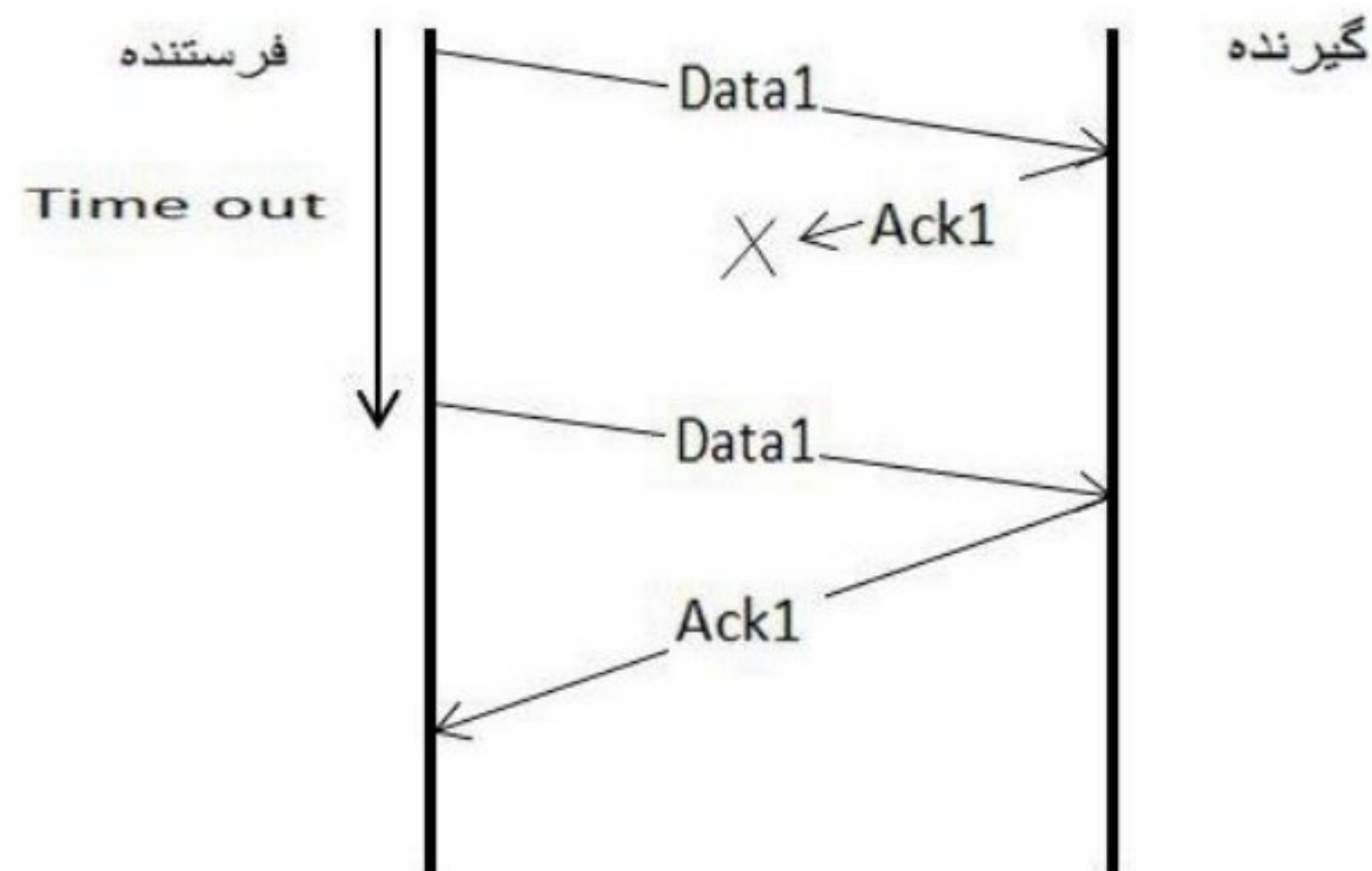
- حالت اول : در این حالت ، فریم ارسال می‌گردد و در گیرنده بصورت خطا دار دریافت می‌شود . در این حالت کافی است گیرنده یک NAC ارسال کند و فرستنده با دیدن این NAC چون کپی فریم قبلی را در بافر خود دارد دوباره همان را ارسال می‌کند . پس با بیت ساده‌ای به نام NAC این مشکل حل می‌شود .



- حالت دوم : در این حالت فریم ارسال می‌شود ولی در بین راه Lost یا از دست می‌رود . در این حالت تایمر فرستنده time out می‌دهد و دوباره همان فریم ارسال می‌گردد . کم یا زیاد در نظر گرفتن زمان تایمر بسیار اهمیت دارد . زمان تایمر باید طوری در نظر گرفته شود که نه تاخیر زیاد شود و نه اطلاعات تکراری فرستاده شود .



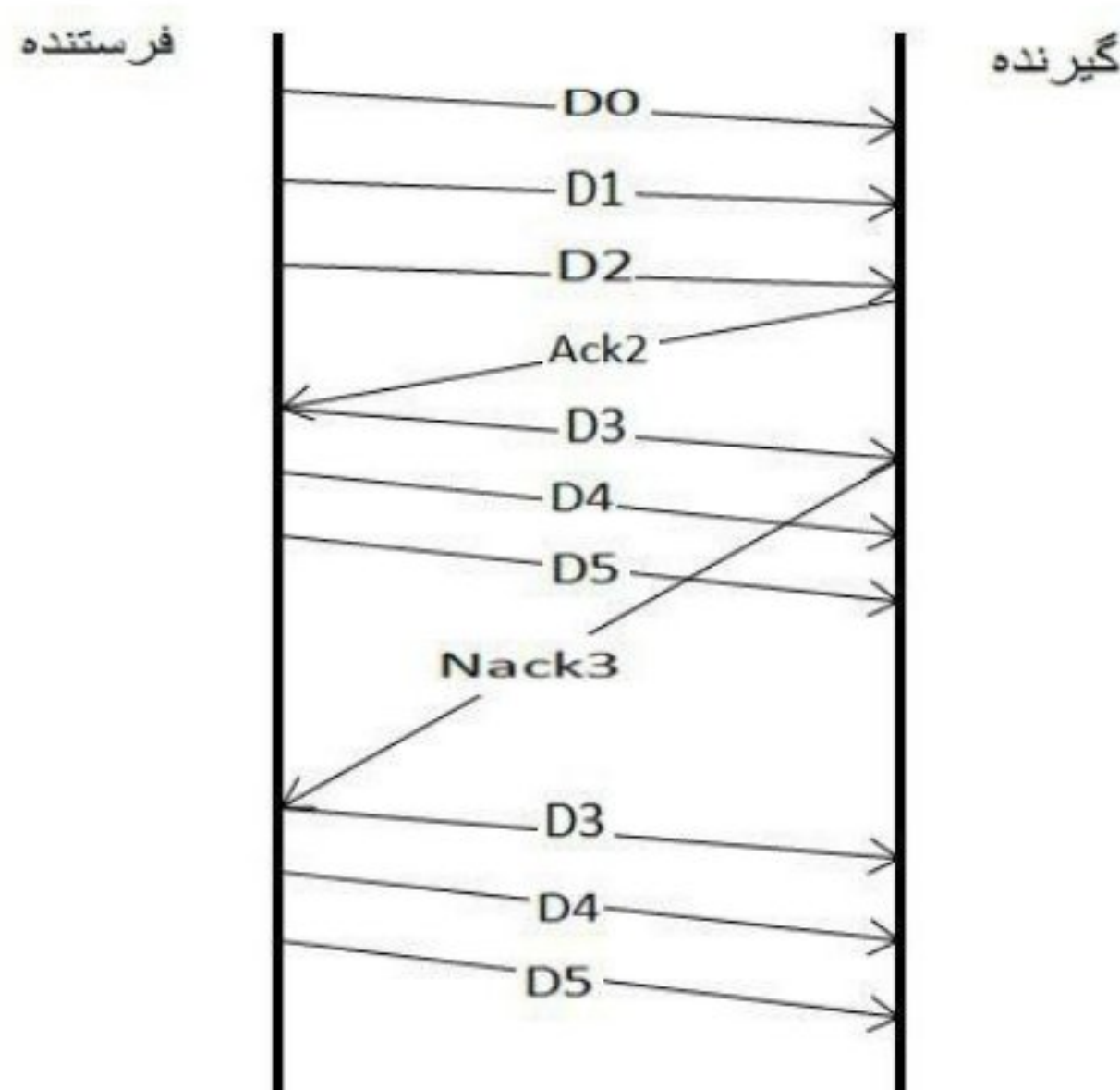
- حالت سوم : در این حالت Ack گیرنده Lost می شود . در این حالت نیز تایمر فرستنده time out می دهد و دوباره همان فریم ارسال می شود پس در گیرنده با فریم های تکراری مواجه خواهیم شد . فقط کافی ست فریم ها شماره هایی داشته باشند تا گیرنده با دیدن شماره تکراری آن فریم را حذف کند . برای شماره گذاری یک بیت Sequence Number در نظر گرفته خواهد شد که این بیت می تواند صفر یا یک باشد . به عنوان بیت اول 0 ، بیت دوم 1 ، بیت سوم 0 ، بیت چهارم 1 و به همین ترتیب . در نتیجه گیرنده منتظر دریافت فریم هایی با شماره های 010101..... هستیم و با دیدن شماره های تکراری آن ها را حذف می کنند .



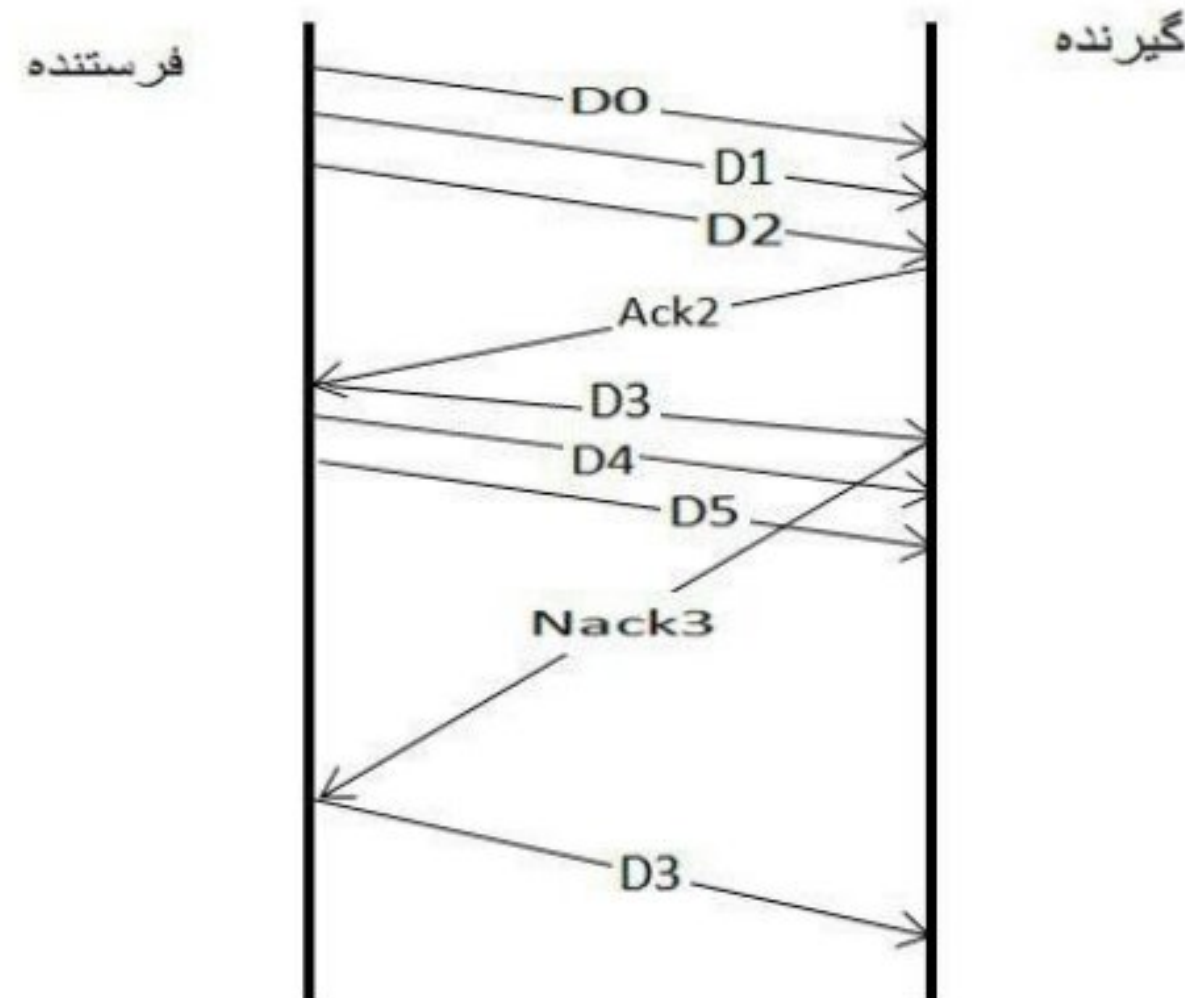
Sliding Window ARQ (2) : در پنجره‌ی لغزان 2 روش برای حل مشکل کنترل خطا وجود دارد .

- روش اول : Go Back n (بازگشت به شماره n ام)
- روش دوم : Selecting Reject (تکرار انتخابی)

روش Go Back n : در این روش فرض کنید فریم ارسالی خراب است . به عنوان مثال طبق شکل فریم 0 , 1 , 2 ارسال می‌شود و از طرف گیرنده Ack 2 گرفته می‌شود . فریم شماره 3 ارسال می‌شود ولی خراب است و گیرنده NAC 3 را ارسال می‌کند ، اما NAC 3 زمانی به فرستنده می‌رسد که فریم‌های 4 , 5 ارسال شده است . روش Go Back n می‌گوید : "برگرد به آخرین شماره‌ای که درست ارسال کردی ، بافر را خالی کن و پنجره را اصلاح کن" . بنابراین از شماره 3 شروع به ارسال می‌کند و گیرنده هم پیام خالی کردن بافر و اصلاح پنجره را می‌دهد . حتی فریم‌هایی که درست ارسال شده بودند مثل 4 , 5 Discard می‌شوند . مشکل این روش این است که فریم‌های 4 , 5 درست دریافت شده‌اند ولی دور ریخته می‌شوند . بنابراین Over Head بالا می‌رود و ویژگی این روش این است که ترتیب فریم‌ها در گیرنده رعایت شده است .



روش Selecting Reject : در این روش فقط همان فریمی که خراب شده است یا دچار مشکل شده است مجدداً ارسال می‌شود . به عنوان مثال هنگامی که فریم 3 خراب دریافت شود NAC 2 ارسال می‌شود ولی پس از ارسال فریم‌های 4 , 5 فریم 3 مجدداً ارسال شده است . در این روش دیگر نیاز به ارسال اطلاعات تکراری نیست و فقط همان فریمی که در آن اشکال رخ داده است ارسال می‌شود . در این روش ترتیب ارسال اطلاعات یکسان نیست ولی کارایی این روش بالاتر از روش Go Back n می‌باشد . پیچیدگی این روش مرتب کردن فریم‌ها توسط گیرنده است .



روش های کشف خطا : 3 روش کلی برای کشف خطا وجود دارد :

- روش اول : استفاده از Parity Bit
- روش دوم : استفاده از کدهای CRC
- روش سوم : روش Check Sum

روش اول - استفاده از بیت های توازن **Parity Bit** : بیت توازن از خاصیت XOR استفاده می کند . XOR های زوج 0 و XOR های فرد 1 است . در این روش داده به گیرنده ارسال می شود و چون عملکرد فرستنده و گیرنده یکی است براساس بیت توازن چک می شود . این روش فقط خطاهای تعداد فرد را تشخیص می دهد و از نظر پیاده سازی بسیار ساده می باشد .



روش دوم - استفاده از کدهای **CRC** : در این روش به ازای مجموعه ی بیت های کل یک فریم تعدادی بیت کنترلی به نام CRC محاسبه و به انتهای فریم اضافه می شود . مبنای محاسبه ی کدهای CRC با استفاده از تقسیم چند جمله ای می باشد . روش محاسبه آن به صورت زیر است :

(a) ابتدا با توجه به داده اصلی یک چند جمله ای تولید می شود .

داده اصلی 1 1 1 0 0 1 0 1
7 6 5 4 3 2 1 0

$$D(x) : x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$$

(b) بین گیرنده و فرستنده یک چند جمله‌ای به نام مولد قرار می‌گیرد.

$$G(x) : x^2 + 1$$

(c) برای تولید کد CRC ابتدا چند جمله‌ای داده در جمله‌ای با بزرگترین توان مولد ضرب می‌شود. سپس چند جمله‌ای $D(x) \cdot x^n$ و چند جمله‌ای مولد تقسیم می‌شود. (n بالاترین توان چند جمله‌ای مولد است).

$$\begin{array}{r}
 x^2 \cdot D(x) : x^9 + x^8 + x^7 + x^4 + x^2 \quad | \quad x^2 + 1 \\
 \underline{x^9 + x^7} \quad | \quad x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\
 x^8 + x^4 + x^2 \quad | \\
 \underline{ x^8 + x^6} \quad | \\
 x^6 + x^4 + x^2 \quad | \\
 \underline{ x^6 + x^4} \quad | \\
 x^2 \quad | \\
 \underline{ x^2 + 1} \quad | \\
 1 \quad |
 \end{array}$$

(d) باقی‌مانده تقسیم $D(x) \cdot x^2$ بر $G(x)$ که در اینجا 1 می‌باشد با مقسوم علیه جمع شده (یعنی $D(x) \cdot x^2$) و نتیجه به عنوان داده‌ای جدید به شکل رشته‌ای بیت ارسال می‌گردد. با این حال در حقیقت باقی‌مانده تقسیم به عنوان کدهای کنترل خطا در CRC در انتهای داده ارسال خواهد شد.

$$x^9 + x^8 + x^7 + x^4 + x^2 + 1$$

1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 (CRC Code)

(e) کدهای محاسبه شده CRC در انتهای اطلاعات ارسال خواهد شد و پس از دریافت اطلاعات توسط گیرنده مجدداً کدهای CRC محاسبه شده و نتیجه با کد ارسالی فرستنده مقایسه می‌شود و در صورت عدم تطابق در داده وجود دارد.

جلسه نهم - 98/2/24

روش سوم - Check Sum : در این روش اطلاعات را به k بخش n بیتی تقسیم می‌کنیم. به عنوان مثال اگر Data ما 100 بیت باشد به 10 بخش 10 بیتی تقسیم می‌شود و این بخش‌ها را با هم جمع می‌کنیم و نتیجه آن را مکمل می‌کنیم و Check Sum به دست می‌آید. Check Sum را به عنوان بیت افزون به ابتدای اطلاعات اضافه کرده و به گیرنده ارسال می‌کنیم. گیرنده نیز همین عمل را به صورت عکس انجام می‌دهد، بدین صورت که بخش‌های 1 تا k را نوشته و با Check Sum جمع می‌کند. اگر نتیجه تماماً 1 شد، خطایی اتفاق نیوفتاده است. در غیر این صورت خطا رخ داده است.

به عنوان مثال Data 24 بیتی زیر به 4 بخش 6 بیتی تقسیم شده است :

101100 101000 011110 010111
 S_4 S_3 S_2 S_1

